

ADA-04

Revisión de Especificaciones ·

Ingeniería de Software asistida por IA · UADY

Secuencia: detectar ambigüedad → convertir requisitos en comportamiento verificable

1. Objetivo

Analizar una especificación ambigua con apoyo de IA, identificar interpretaciones diferentes y convertirla en requisitos claros y criterios de aceptación verificables. La IA será una herramienta obligatoria de análisis; el alumno deberá revisar, contrastar y justificar las conclusiones obtenidas.

2. Competencias

- Detectar ambigüedad y requisitos incompletos utilizando IA como asistente de análisis.
- Separar requisitos de decisiones de implementación.
- Convertir lenguaje subjetivo en comportamiento verificable con apoyo de IA.
- Escribir criterios de aceptación convertibles en pruebas.
- Identificar preguntas que deben resolverse antes de implementar y validar con IA si existen casos o decisiones no considerados.

3. Herramientas

Herramienta	Uso
VS Code/editor	Redacción
Antigravity CLI (agy)	Opcional: segunda crítica independiente
Git	Opcional: versionado

4. Especificación deliberadamente ambigua

No asumas información que no esté escrita.

FEATURE: Customer Search

We need a customer search feature for the application.
The user should be able to search customers quickly by name or email.
The search should be easy to use and return relevant results.
It should support partial matches and work well with large numbers of customers.
Results should be displayed in a useful order, with the most relevant customers first.
If no customers are found, show an appropriate message.
The search should be secure and should not expose sensitive customer information.
It should be fast enough for normal use.
The feature should work on mobile and desktop.

Flujo obligatorio con IA: (1) proporciona la especificación a un modelo de IA; (2) solicita que detecte ambigüedades, requisitos no verificables, casos límite y preguntas abiertas; (3) realiza una segunda pasada enfocada en contradicciones y requisitos no funcionales; (4) clasifica los hallazgos; y (5) produce la versión final de requisitos y criterios de aceptación. La evaluación manual desde cero NO es el objetivo de T03: se evalúa tu capacidad para dirigir, cuestionar y validar el análisis de la IA. Durante este proceso deberás mantener un AI Usage Log que documente las interacciones de IA que influyan en decisiones de ingeniería.

5. Paso 1 — Identificar ambigüedades

Utiliza una herramienta de IA para analizar la especificación e identificar al menos 12 elementos ambiguos, incompletos, subjetivos o no verificables.

La IA debe ayudarte a detectar los problemas, pero tú deberás **evaluar sus hallazgos**. No asumas que todas sus observaciones son correctas.

Algunos ejemplos de elementos que vale la pena analizar son **quickly**, **relevant results** y **secure**. Estos ejemplos no constituyen la lista completa.

Elemento	Problema detectado	¿Por qué representa un problema?	Pregunta a resolver
quickly	No existe una métrica de tiempo	No permite determinar objetivamente si el sistema cumple el requisito.	¿Cuál es el tiempo máximo de respuesta aceptable?
relevant results			
secure			

6. Paso 2 — Clasificar problemas

Después de identificar los problemas, clasifica cada uno utilizando una o más de las siguientes categorías:

- Ambigüedad semántica
- Criterio de aceptación ausente
- Caso límite no definido
- Requisito no funcional incompleto
- Regla de negocio ausente
- Seguridad/privacidad
- Rendimiento
- UX/interfaz
- Alcance

Un mismo problema puede pertenecer a **más de una categoría** cuando esté justificado.

Elemento	Problema	Clasificación
quickly	No define un tiempo máximo de respuesta.	Rendimiento / Requisito no funcional incompleto

7. Paso 3 — Requisitos verificables

Escribe al menos 8 requisitos funcionales y 4 no funcionales. Cada uno debe poder comprobarse objetivamente.

ID	Tipo	Requisito verificable	Cómo se verifica
FR-01	Funcional		
FR-02	Funcional		
FR-03	Funcional		
FR-04	Funcional		
FR-05	Funcional		
FR-06	Funcional		
FR-07	Funcional		
FR-08	Funcional		
NFR-01	No funcional		
NFR-02	No funcional		
NFR-03	No funcional		
NFR-04	No funcional		

8. Paso 4 — Criterios de aceptación

Escribe al menos 6 usando Given / When / Then o equivalente.

AC-01 Given: When: Then:
AC-02 Given: When: Then:
AC-03 Given: When: Then:
AC-04 Given: When: Then:
AC-05 Given:

When:
Then:
AC-06
Given:
When:
Then:

9. Paso 5 — Casos límite

Caso	Comportamiento esperado	¿Requiere decisión?
Query vacío		
Espacios		
Mayúsculas/minúsculas		
Caracteres especiales		
Sin resultados		
Muchos resultados		

10. Uso obligatorio de IA para la evaluación

En esta actividad DEBES utilizar IA para realizar una primera evaluación de la especificación. No se busca que hagas el análisis manualmente. Tu trabajo consiste en diseñar un buen proceso de evaluación, cuestionar la respuesta de la IA, detectar omisiones o errores y convertir sus hallazgos en requisitos verificables.

agy

Act as a senior requirements engineer.
 Critique the following customer search specification.
 Identify ambiguities, missing acceptance criteria, undefined edge cases, non-functional requirements, security/privacy concerns, and questions that must be answered before implementation.
 Do not implement code.
 Do not invent business decisions.
 Separate observations from recommendations.

10.1. AI Usage Log — registro obligatorio de uso de IA

El AI Usage Log es obligatorio. Su propósito no es demostrar que usaste IA, sino hacer visible cómo la dirigiste, evaluaste y utilizaste para tomar decisiones de ingeniería.

No es necesario registrar cada interacción. Documenta las interacciones relevantes que hayan influido en requisitos, criterios de aceptación, casos límite, preguntas abiertas o decisiones posteriores del laboratorio.

Cada entrada debe incluir los siguientes campos:

Campo	Qué registrar
Etapa	Requirements, Specification, Architecture, Tasks, Implementation, Testing, Review, etc.
Herramienta / modelo	Herramienta utilizada y modelo, si está disponible.
Fecha	Fecha de la interacción.
Prompt / objetivo	Prompt utilizado o una versión fiel que permita entender y reproducir la intención.
Contribución de la IA	Resumen breve de la respuesta o propuesta relevante.
Decisión del estudiante	Qué aceptaste, rechazaste o modificaste y por qué.
Impacto	Qué requisito, criterio, archivo, prueba o decisión cambió como consecuencia.

Formato sugerido de una entrada:

Entry 01 – Requirements Analysis

Tool: Antigravity / Gemini

Date: 2026-XX-XX

Stage: Requirements analysis

Prompt:

Act as a senior requirements engineer. Identify ambiguities, missing acceptance criteria, edge cases and non-functional requirements.

AI contribution:

The AI identified that "fast enough" was not measurable and that "large numbers of customers" was undefined.

Student decision:

Accepted both findings. "Fast enough" was converted into a measurable response-time requirement. The expected customer volume was kept as an open business question.

Impact:

Updated REQUIREMENTS.md and SPEC.md.

La salida de la IA no sustituye el juicio del estudiante. El log debe mostrar evidencia de revisión crítica y trazabilidad entre la interacción y la decisión final.

11. Entrega

- Archivo pdf: ADA_04_Specification_Review_NombreApellido.pdf
- Especificación original.
- 12+ ambigüedades.
- Clasificación de problemas.
- 8 requisitos funcionales.
- 4 requisitos no funcionales.
- 6 criterios de aceptación.
- 6 casos límite.
- Preguntas abiertas para Product Owner/cliente.
- AI Usage Log obligatorio con herramienta/modelo, fecha, etapa, prompt/objetivo, contribución de IA, decisión del estudiante e impacto.

12. Regla académica de IA

La IA es parte central del laboratorio. Sin embargo, entregar código generado por un agente sin poder explicar requisitos, arquitectura, decisiones y pruebas no demuestra la competencia. Debes poder explicar las partes relevantes y distinguir decisiones humanas de sugerencias o implementaciones del agente. El AI Usage Log forma parte de la evidencia académica y deberá ser coherente con los artefactos, commits, pruebas y decisiones reportadas.